PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS AR (*AUGMENTED REALITY*) PADA MATERI TOPOLOGI JARINGAN SEMESTER GENAP KELAS X AKUNTANSI SMKN 1 JELAI HULU

Ilham Kurnia Septiadi[1], Matsun[2], Chandra Lesmana[3], Muhammad Arpan[4]

[1, 3, 4]Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas MIPA dan Teknologi
[2]Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas MIPA dan Teknologi
Universitas PGRI Pontianak
E-mail: ilhamkurniaseptiadi@gmail.com

Abstrak

Penerapan teknologi dalam pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan akses informasi, tetapi juga memperkaya metode pengajaran yang memungkinkan visualisasi data secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan, kelayakan, respon siswa, serta keefektifan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) di SMKN 1 Jelai Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Research and Development* (R&D) dengan pendekatan *Define, Design, Development, dan Disseminate (4D)*. Penelitian ini mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara, angket (kuesioner), tes (*pretest* dan *posttest),* dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh hasil uji kelayakan oleh validator ahli materi sebesar 90% dengan kategori **sangat layak**, hasil uji kelayakan oleh validator ahli desain sebesar 87,77% dengan kategori **sangat layak**, hasil respon dari 17 orang siswa kelas X Akuntansi sebesar 89,01% dengan kategori **sangat baik**, serta hasil *pretest* sebesar 62,64 dan hasil *posttest* sebesar 90 yang menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) efektif dalam meningkatkan hasil belajar.

Kata Kunci: Pengembangan, Media Pembelajaran, *Augmented Reality*, Topologi Jaringan.

Abstract

Implementation of technology in education not only focuses on improving access to information, but also enriches teaching methods that allow for more in-depth visualization of data. Therefore, this study aims to determine the development process, feasibility, student response, and effectiveness of Augmented Reality based learning media at SMKN 1 Jelai Hulu. This research uses the Research and Development method with the Define, Design, Development, and Disseminate approach. This study collected data using observation, interviews, questionnaires, tests, and documentation. This study obtained feasibility test results by the material expert validator of 90% categorized as feasible, feasibility test results by the design expert validator of 87,77% categorized as feasible, response results from 17 students of class X Accounting of 89,01% categorized as very good, as well as the pretest results of 62,64 and posttest results of 90 which indicate that Augmented Reality (AR) based learning media is effective in improving learning outcomes.

Keyword: *Development, Learning Media, Augmented Reality, Network Topology.*

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi dalam pendidikan di Kalimantan Barat tidak hanya berfokus pada peningkatan akses informasi, tetapi juga memperkaya metode pengajaran dengan berbagai inovasi yang memungkinkan visualisasi data secara lebih mendalam. Penggunaan simulasi digital, animasi interaktif, dan program komputer yang mampu menghadirkan materi secara tiga dimensi memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan mendetail. Melalui media digital tersebut, konsep-konsep abstrak dapat divisualisasikan dengan lebih konkret, sehingga siswa dapat memahami hubungan antar konsep dengan lebih jelas dan terstruktur, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.

Kurangnya media digital dalam pendidikan berdampak pada hasil belajar siswa. Menurut Nabillah & Abadi (2020), rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu, kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar, sedangkan faktor eksternalnya yaitu metode belajar yang digunakan guru tidak menarik bagi siswa. Hasil belajar yang kurang memuaskan ini mencerminkan pemahaman siswa yang minim terhadap konsep-konsep penting, terutama pada materi topologi jaringan yang

memerlukan pemahaman mendalam melalui pendekatan praktis dan visualisasi yang menarik. Kurangnya inovasi dalam media pembelajaran menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus.

Kendala-kendala yang ada menuntut adanya inovasi signifikan dalam pengembangan media pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan kualitas penyampaian materi, tetapi juga mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif berpartisipasi. Di sinilah peran teknologi *Augmented Reality* (AR) menjadi sangat strategis. Dengan pengembangan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR), konsep-konsep abstrak seperti topologi jaringan dapat divisualisasikan secara tiga dimensi dan interaktif, sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Berdasarkan hasil observasi juga, siswa-siswi di SMKN 1 Jelai Hulu khususnya pada kelas X Akuntansi sudah menggunakan *smartphone* android dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dengan adanya media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) ini mereka akan belajar menggunakan *smartphone* yang dimiliki dalam proses belajar yang lebih menyenangkan.

Penelitian dengan judul "Implementasi Pembelajaran Teknologi Informasi Berbasis *Augmented Reality* di Sekolah Menengah Kejuruan" oleh Cuhanazriyansah, dkk. (2023) menunjukkan menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) untuk mata pelajaran Teknologi Informasi di SMK Negeri 01 Kota Bengkulu memiliki validitas tinggi, dengan skor rata-rata 0,88 dari ahli media dan 0,92 dari ahli materi. Media ini juga dinilai sangat praktis, terbukti dari 97,92% guru dan 88,50% siswa yang menyatakan kemudahan penggunaan, serta efektif, dengan 87,50% siswa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Respon positif dari pengguna mencerminkan kenyamanan dan manfaat media ini dalam mendukung pembelajaran, baik dalam konteks jarak jauh maupun tatap muka.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Huda (2025) dengan judul "Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis *Augmented Reality* untuk Pengenalan Topologi Jaringan" juga menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* memiliki tingkat validitas yang tinggi, dengan skor 90% pada aspek desain tampilan, 88% kejelasan informasi, 92% interaksi, dan 86% untuk keseluruhan aspek. Pengujian fungsional membuktikan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai dengan rancangan, sementara pengujian non-fungsional menunjukkan kompatibilitas media dengan berbagai versi Android dan jenis *smartphone*. Meskipun demikian, media ini masih berada pada tahap prototipe sehingga memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk dapat diimplementasikan secara lebih luas. Respon pengguna terhadap media ini juga menunjukkan hasil yang positif, mengindikasikan potensi besar untuk mendukung proses pembelajaran.

Dengan demikian, dukungan dari penelitian ini memperkuat argumen bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) merupakan solusi inovatif yang sangat strategis untuk mengatasi kendala-kendala pembelajaran di SMKN 1 Jelai Hulu. Implementasi teknologi *Augmented Reality* (AR) tidak hanya akan meningkatkan kualitas penyampaian materi topologi jaringan, tetapi juga berpotensi mengubah paradigma pembelajaran tradisional menjadi lebih modern, interaktif, dan menyenangkan. Hal ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa, sekaligus membuka peluang bagi sekolah untuk menjadi pelopor dalam adopsi teknologi pendidikan di era digital, sehingga mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan atau yang biasa dikenal R&D (*Research and Devolopment*). Menurut Sugiyono (dalam Zakariah dkk., 2020)

penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Selain itu, menurut Syam dan Furwana (2022), metode R&D merupakan pendekatan yang efektif dalam menghasilkan produk pembelajaran yang valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun penelitian ini, menggunakan pendekatan *Define*, *Design*, *Development*, dan *Disseminate* (4D). Model 4D ini merupakan model pengembangan yang efektif dalam pengembangan media pembelajaran digital, seperti e-modul, video interaktif, dan aplikasi berbasis Android (Sidiq, 2020). Model ini memiliki struktur yang teratur, langkah-langkah dalam model ini juga lebih mudah diterapkan secara praktis.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) sebagai solusi inovatif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi Topologi Jaringan pada mata pelajaran Informatika di kelas X Akuntansi SMKN 1 Jelai Hulu. Menurut Alhamid & Anufia (2019), kegiatan penelitian yang paling penting adalah pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif, dimana data kualitatif berisi deskripsi terperinci tentang langkah-langkah yang ditempuh pada setiap tahap pengembangan, sedangkan data kuantitatif berisi hasil dari angket validasi ahli materi, ahli media, angket respon siswa, serta hasil *pretest* dan *posttest*. Menurut Sugiyono (2019:199), angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert. Menurut Setyawan & Atapukan (2018), skala likert mencakup poin 1-5 dengan kategori seperti tidak setuju, kurang setuju, cukup, setuju, dan sangat setuju. Adapun untuk kriteria persentase menurut Damayanti, dkk. (2018) memiliki kriteria seperti sangat kurang layak, kurang layak, cukup layak, layak, dan sangat layak untuk kriteria kelayakan media, serta kriteria seperti sangat tidak baik, tidak baik, cukup baik, baik, dan sangat baik untuk kriteria penilaian respon pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) pada materi Topologi Jaringan semester genap kelas X Akuntansi di SMKN 1 Jelai Hulu. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan pendekatan model *Define, Design, Development, dan Disseminate* (4D). Adapun berdasarkan penelitian pengembangan yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Define (Pendefinisian)

Analisis Kurikulum

Analisis kurikulum dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) pada materi Topologi Jaringan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan. Dari analisis tersebut, ditemukan bahwa SMKN 1 Jelai Hulu telah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak tahun 2022. Informasi ini menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangan konten dan fitur media pembelajaran agar selaras dengan karakteristik Kurikulum Merdeka.

Analisis Peserta Didik

Analisis peserta didik dilakukan untuk menganalisis gaya belajar peserta didik, sebagai dasar dalam pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dari analisis tersebut, ditemukan bahwa peserta didik kelas X Akuntasi cenderung memiliki gaya belajar Audiovisual, serta media pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru membuat mereka merasa bosan sehingga mereka tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Analisis Tugas

Analisis tugas digunakan untuk mengidentifikasi bagian-bagian materi Topologi Jaringan yang sulit dipahami oleh peserta didik. Dari analisis tersebut, ditemukan bahwa materi topologi jaringan, seperti topologi *bus, ring, star, mesh*, dan *tree*, ditemukan sulit dipahami peserta didik karena bersifat abstrak.

Analisis Konsep

Analisis konsep digunakan untuk mengkaji secara mendalam materi Topologi Jaringan untuk menentukan konsep-konsep utama yang akan disajikan dalam media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR). Dari analisis tersebut, ditemukan bahwa media yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Analisis Kebutuhan Teknologi

Analisis kebutuhan teknologi digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan teknologi baik dari sisi pengembang maupun pengguna (*user*). Dari analisis tersebut, ditemukan bahwa dari sisi pengembang diperlukan perangkat lunak untuk desain 3D, pengembangan aplikasi berbasis *Augmented Reality*, serta perangkat yang mendukung proses *rendering* dan pemrograman. Selain itu, dari sisi pengguna (*user*)

Design (Perancangan)

Pembuatan *Flowchart* dan *Storyboard*

Pada tahapan *design* diperlukan *flowchart* dan *storyboard* media pembelajaran yang bertujuan untuk menampilkan alur interaksi dan tampilan media pembelajaran.

Pemilihan *Software*

Pada tahapan *design*, peneliti menggunakan tiga *software* pengembang dalam mengembangkan media Pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) ini, yaitu Unity, Vuforia, dan Blender.

Pembuatan Instrumen Evaluasi

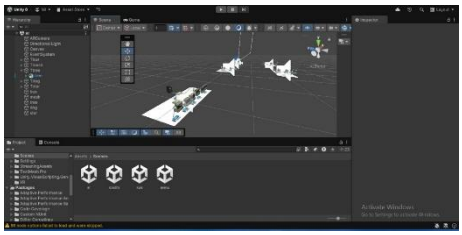
Pada tahapan *design,* peneliti menyusun angket validasi untuk ahli materi, ahli media, ahli soal, dan angket respon peserta didik, serta soal tes (*pretest* dan *posttest*) hasil belajar yang bertujuan untuk mengukur kelayakan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR), memvalidasi soal yang digunakan dalam instrumen tes (*pretest* dan *posttest*), serta efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi topologi jaringan.

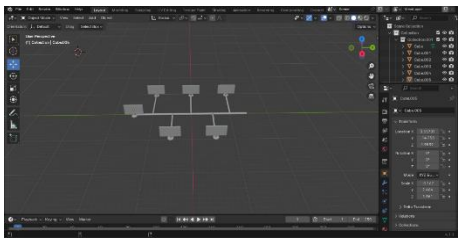
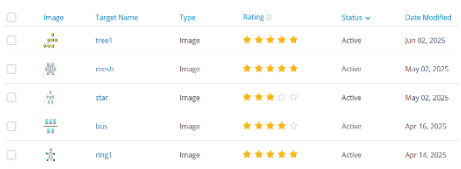
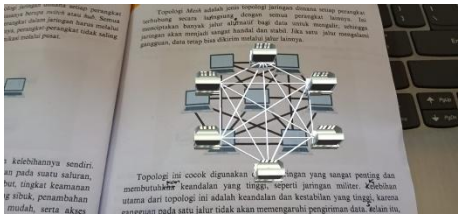
Development (Pengembangan)

Pengembangan Media Pembelajaran

Pengembangan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) pada materi Topologi Jaringan semester genap kelas X Akuntansi SMKN 1 Jelai Hulu disesuaikan dengan perancangan sistem dan antarmuka. Adapun tampilan proses pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Pengembangan Media Pembelajaran

Bagian	Tampilan	Deskripsi
Pembuatan Halaman		Pembuatan tampilan halaman aplikasi ini menggunakan Unity, dimulai dengan merancang desain antarmuka. Menentukan halaman-halaman yang dibutuhkan, yaitu halaman menu, halaman *scan*, halaman *quiz*

Bagian	Tampilan	Deskripsi
		dan halaman profil pengembang.
Pembuatan Objek 3D		Pembuatan objek 3D dalam media ini menggunakan *software* Blender 3D. Adapun fungsi dari objek 3D yang dibuat adalah sebagai objek yang akan ditampilkan jika *marker* di*scan* oleh pengguna. Kemudian objek-objek tersebut akan di*export* ke Unity.
Pengunggahan *Marker* ke *Database* Vuforia Engine		Semua gambar yang digunakan sebagai *Marker* dalam media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) berupa gambar-gambar tiap Topologi Jaringan akan di*upload* pada halaman *Vuforia*.
Tampilan Halaman pada Media Pembelajaran Berbasis *Augmented Reality* (AR)	  	Pada saat pertama kali pengguna membuka media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) pada materi Topologi Jaringan, pengguna akan langsung masuk pada tampilan awal dari media ini yaitu halaman menu utama media pembelajaran. Apabila pengguna menekan tombol *scan*, pengguna akan beralih ke tampilan menu *scan marker* yang berfungsi untuk memindai *marker* yang tersedia pada buku, objek 3D dari tiap Topologi Jaringan otomatis akan muncul dan audio penjelasan dari Topologi yang dimunculkan dan menjelaskan topologi apa yang sedang di tampilan. Apabila pengguna menekan tombol *quiz*, maka pengguna akan beralih pada tampilan *quiz* dan akan tersedia

Bagian	Tampilan	Deskripsi
	 	pilihan berupa *quiz pretest* dan *posttest* yang harus dikerjakan. Sebelum belajar mengenal Topologi Jaringan menggunakan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR), pengguna diharuskan untuk menyelesaikan *quiz pretest* yang tersedia dan setelah pengguna menekan tombol *pretest*, maka pengguna akan beralih ke halaman Google Formulir sudah tersedia soal *pretest*. Setelah belajar mengenal Topologi Jaringan menggunakan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR), pengguna diharuskan untuk menyelesaikan *quiz posttest* yang telah tersedia. Setelah pengguna menekan tombol *posttest*, maka pengguna akan beralih ke halaman Google Formulir sudah tersedia soal *posttest*.

Hasil Validasi Ahli

Dalam penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) pada materi topologi jaringan semester genap kelas X Akuntansi SMKN 1 Jelai Hulu ini menggunakan 3 ahli dalam tahapan validasi, di antaranya validasi ahli soal, validasi ahli materi, dan validasi ahli media.

Validasi ahli soal dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu soal-soal yang digunakan pada media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR), telah sesuai dengan materi yang diberikan serta layak digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik.

Tabel 2. Hasil Validasi Ahli Soal

Aspek	No Soal		Penilaian Pakar		Keterangan
	Pretest	***Posttest***	**Relevan**	**Tidak Relevan**	
C1	7, 8, 9, 10, 17	1, 2, 9, 10, 17	✓		**Sudah Relevan**
C2	5, 6, 11, 12, 18	3, 4, 11, 12, 18	✓		
C4	3, 4, 13, 14, 19	5, 6, 13, 14, 19	✓		
A2	1, 2, 15, 16, 20	7, 8, 15, 16, 20	✓		

Validasi oleh para ahli materi dilakukan oleh 1 orang dosen Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan 1 orang guru dari sekolah SMKN 1 Jelai Hulu. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, kedua ahli materi menyatakan materi yang digunakan pada media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) pada materi topologi jaringan sudah layak digunakan.

Tabel 3. Hasil Validasi Ahli Materi

Komponen	Nilai	Persentase Rata-Rata	Kriteria
Ahli Materi 1	70	87.5%	
Ahli Materi 2	74	92.5%	**Sangat Layak**
Jumlah	**144**	**90%**	

Validasi oleh para ahli media dilakukan oleh 2 orang dosen Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan, ahli media 1 menyatakan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) pada materi topologi jaringan layak digunakan dan ahli media 2 menyatakan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) pada materi topologi jaringan layak digunakan dengan perbaikan.

Komponen	Nilai	Persentase Rata-Rata	Kriteria
Ahli Media 1	80	88.88%	
Ahli Media 2	78	86.66%	**Sangat Layak**
Jumlah	**195**	**87.77%**	

Peneliti juga melakukan uji coba skala kecil yang bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas awal dan kendala teknis media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR). Uji coba skala kecil dilakukan pada 5 peserta didik kelas XI Akuntansi dengan mempertimbangkan keragaman gender dan nilai tertinggi yang diperoleh pada mata pelajaran Informatika, khususnya pada materi topologi jaringan.

Tabel 4. Hasil Penilaian Respon Pengguna Uji Coba Skala Kecil

Nilai	Persentase Rata-Rata	Kriteria
538	89.66%	Sangat Baik

Selain itu, hasil nilai *pretest* dan *posttest* menunjukkan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) berfungsi dengan baik.

Tabel 5. Hasil *Pretest* dan *Posttest* Uji Coba Skala Kecil

Nilai	***Pre Test***	***Post Test***
Total	270	455
Rata-rata	54	91

Disseminate (Penyebaran)

Implementasi di Kelas

Tahapan implementasi dilakukan untuk menguji secara langsung penggunaan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) dalam proses belajar mengajar di kelas nyata. Pengembangan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) diterapkan pada 17 orang peserta didik kelas X Akuntansi 1 SMKN 1 Jelai Hulu.

Dalam tahap implementasi, terdapat pengumpulan respon pengguna yang dilakukan untuk mengetahui tanggapan peserta didik sebagai pengguna langsung terhadap media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* yang diterapkan dalam pembelajaran materi Topologi Jaringan.

Tabel 6. Hasil Penilaian Respon Pengguna pada Tahapan Implementasi

Nilai	Persentase Rata-Rata	Kriteria
1816	89.01%	Sangat Baik

Selain itu, peneliti juga menganalisis hasil *pretest* dan *posttest* peserta didik untuk mengetahui sejauh mana media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) yang dikembangkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Topologi Jaringan.

Tabel 7. Hasil *Pretest* dan *Posttest* pada Tahapan Implementasi

Nilai	*Pre Test*	*Post Test*
Total	1065	1530
Rata-rata	62.64	90

Hal ini diperkuat dengan uji t yang dilakukan untuk membandingkan dua rata-rata yang berasal dari kelompok yang sama (yaitu nilai *pretest* dan *posttest* dari siswa yang sama), dengan asumsi bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 8. Hasil Uji T

df	t_{hitung}	t_{tabel}	Signifikansi (2 *tailed*)	Keterangan
16	-4.715	1.746	< 0,001	$t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 0,05%, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berpengaruh secara efektif.

Penyebarluasan dalam Forum Akademik

Sebagai bentuk diseminasi hasil penelitian ke forum akademik yang lebih luas, peneliti telah melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal bereputasi yang berfokus pada bidang pengembangan media pembelajaran dan teknologi pendidikan. Publikasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan temuan dan kontribusi penelitian mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) pada materi Topologi Jaringan kepada komunitas akademik, peneliti, dosen, serta praktisi pendidikan.

Media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) dinyatakan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran dan hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Cuhanazriyansah (2023) yang menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis AR efektif dalam meningkatkan literasi digital siswa serta memfasilitasi pemahaman mendalam terhadap materi pembelajaran teknologi informasi. Dengan demikian, dukungan dari penelitian tersebut memperkuat argumen bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) di SMKN 1 Jelai Hulu merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk mengatasi kendala-kendala pembelajaran yang ada, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan dan membuka peluang baru bagi inovasi dalam dunia pendidikan, serta hasil penelitian Huda (2025) yang menunjukkan bahwa visualisasi tiga dimensi melalui *Augmented Reality* (AR) menawarkan solusi inovatif dengan menyajikan materi secara konkret dan interaktif, sehingga siswa dapat melihat representasi nyata dari konsep-konsep seperti topologi *bus, star, mesh,* dan *hierarchical* yang selama ini sulit divisualisasikan dalam bentuk teks atau gambar statis.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap media pembelajaran berbasis AR (*Augmented Reality*) pada materi topologi jaringan, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran ini dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, terdapat beberapa hal yang dapat ditarik simpulan yaitu media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) berhasil dikembangkan untuk digunakan dalam

proses pembelajaran di SMKN 1 Jelai Hulu. Proses pengembangan dilakukan menggunakan model 4D (*Define, Design, Develop, Disseminate*) dengan memanfaatkan perangkat lunak Unity, Vuforia, dan Blender. Media yang dihasilkan memiliki tampilan visual yang menarik, interaktif, serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik pada materi Topologi Jaringan. Dari penelitian ini diperoleh hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh validator ahli materi sebesar 90% dengan kategori **sangat layak**, hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh validator ahli media sebesar 87,77% dengan kategori **sangat layak**, hasil respon dari 17 orang siswa kelas X Akuntansi sebesar 89,01% dengan kategori **sangat baik**, serta hasil *pretest* sebesar 62,64 dan hasil *posttest* sebesar 90 yang menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SMKN 1 Jelai Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data*.

Cuhanazriansyah, M. R., Cahyaningrum, Y., & Qolby, D. A. N. (2023). Implementasi pembelajaran teknologi informasi berbasis Augmented Reality di sekolah menengah kejuruan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, *8*(1), 64-69.

Damayanti, A. E., Syafei, I., Komikesari, H., & Rahayu, R. (2018). Kelayakan media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android pada materi fluida statis. *Indonesian Journal of Science and Mathematics Education*, *1*(1), 63-70.

Huda, M. A. I. (2025). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality untuk Pengenalan Topologi Jaringan. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, *9*(5).

Nabillah, T., & Abadi, A. P. (2020). Faktor Penyebab Rendahnya Hasil Belajar Siswa. *Prosiding Sesiomadika, 2*(1c).

Setyawan, R. A., & Atapukan, W. F. (2018). Pengukuran Usability Website E-Commerce Sambal Nyoss Menggunakan Metode Skala Likert. *Jurnal Compiler, 7*(1), 54-61.

Sidiq, R. (2020). Pengembangan E-Modul Interaktif Berbasis Android Pada Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, *9*(1), 1-14.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Syam, A. T., & Furwana, D. (2022). The 4-D Model on the Development of English Learning Materials for Islamic Education Learners. *Dinamika Ilmu*, *22*(1), 17-39.

Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.